

Convertir database de Videojuegos de CSV a RDF

Grupo 3

Integrantes:

Vicente Lepe
Matías Maturana
Daniel Muñoz

Introducción

- Se trabajó sobre un dataset de videojuegos el cual fue recopilado de la página Metacritic.
- Se realizaron consultas SPARQL para transformar el dataset de videojuegos de un formato CSV a un modelo RDF.
- Se crearon consultas SPARQL para buscar relaciones interesantes entre los datos del modelo.

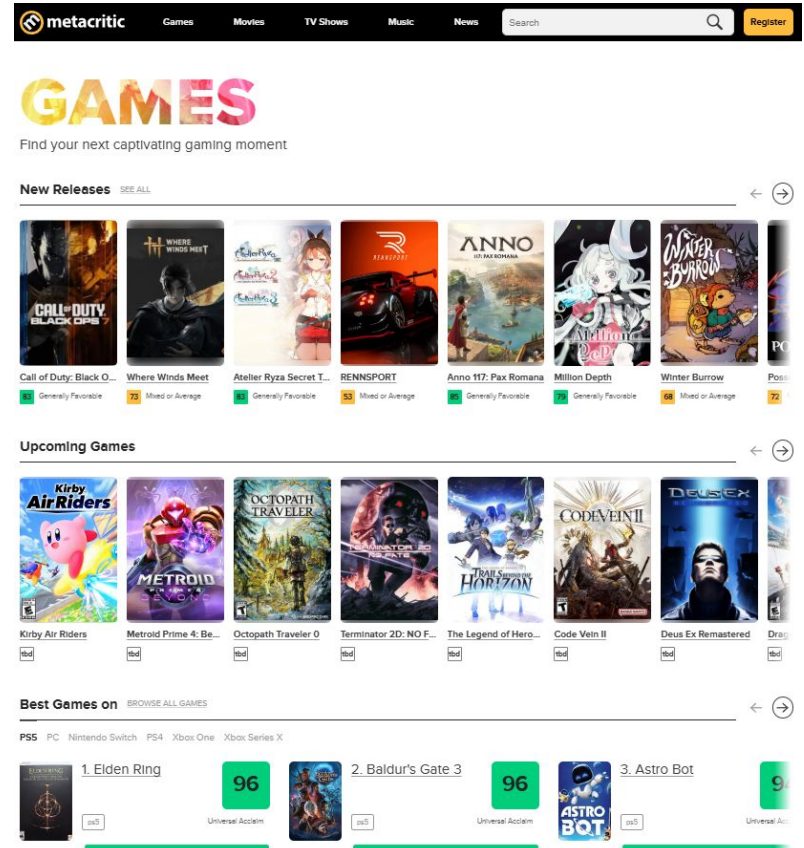
Base de Datos

La data de videojuegos contiene:

- nombre del videojuego
- plataforma
- fecha de lanzamiento
- promedio de críticas dado por metacritic
- promedio de críticas de los usuarios
- desarrollador
- género
- número de jugadores
- cantidad de críticas
- cantidad de usuarios que realizaron las reseñas



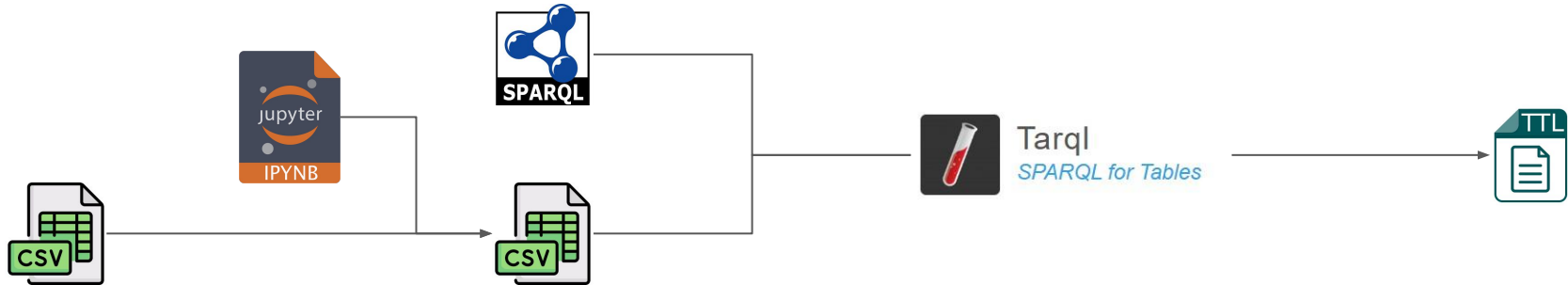
<https://www.kaggle.com/brunovr/metacritic-video games-data>



Metodología y Herramientas

Conversión de dataset a estructura RDF

- Dataset original obtenido desde Kaggle en formato .csv.
- Limpieza previa en Jupyter Notebook.
- Definición de estructura RDF con prefijos y URIs únicos para cada entidad.
- Conversión automática del .csv a .ttl mediante Tarql y un archivo generador .sparql.



Metodología y Herramientas

Archivo generador .sparql

Creación de entidad juego

```
1 PREFIX ex: <http://example.org/game#>
2 PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
3 PREFIX rdf: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
4
5
6 ∨ CONSTRUCT {
7   ∨ ?gameURI a ex:Game ;
8       |   rdf:label ?name ;
9       |   ex:platform ?platformURI ;
10      |   ex:releaseDate ?releaseDate ;
11      |   ex:score ?scoreValue ;
12      |   ex:userScore ?userScoreValue ;
13      |   ex:developer ?developerURI ;
14      |   ex:genre ?genreURI ;
15      |   ex:players ?players ;
16      |   ex:critics ?criticsNum ;
17      |   ex:users ?usersNum .
18 }
19 FROM <file:games-data-clean2.csv>
```

URLs únicas y conversión de datos

```
19 FROM <file:games-data-clean2.csv>
20 WHERE {
21   BIND(URI(CONCAT(CONCAT("http://example.org/games/", ENCODE_FOR_URI(REPLACE(STR(?name),
22     "[^A-Za-z0-9]","_")), ENCODE_FOR_URI(REPLACE(STR(?platform),
23     "[^A-Za-z0-9]","_")))) AS ?gameURI)
24   BIND(URI(CONCAT("http://example.org/platform/", ENCODE_FOR_URI(REPLACE(STR(?platform),
25     "[^A-Za-z0-9]","_")))) AS ?platformURI)
26   BIND(URI(CONCAT("http://example.org/genre/", ENCODE_FOR_URI(REPLACE(STR(?genre),
27     "[^A-Za-z0-9]","_")))) AS ?genreURI)
28   BIND(xsd:date(?r_date) AS ?releaseDate)
29   BIND(xsd:integer(?score) AS ?scoreValue)
30   BIND(xsd:decimal(?user_score) AS ?userScoreValue)
31   BIND(URI(CONCAT("http://example.org/developer/", ENCODE_FOR_URI(REPLACE(STR(?developer),
32     "[^A-Za-z0-9]","_")))) AS ?developerURI)
33   BIND(xsd:integer(?critics) AS ?criticsNum)
34   BIND(xsd:integer(?users) AS ?usersNum)
35 }
```

Creación de entidad plataforma

```
37 CONSTRUCT {
38   ?platformURI a ex:platform ;
39   |   |   rdf:label ?platform ;
40 }
41 FROM <file:games-data-clean2.csv>
42 WHERE {
43   BIND(URI(CONCAT("http://example.org/platform/",
44     ENCODE_FOR_URI(REPLACE(STR(?platform), "[^A-Za-z0-9]","_")))) AS ?platformURI)
45 }
46 }
```

Metodología y Herramientas

Consultas con Apache Jena Fuseki

- El archivo .ttl se carga en Apache Jena Fuseki.
- Permite ejecutar consultas SPARQL sobre los datos RDF.



Interfaz para consultas

SPARQL Endpoint	Content Type (SELECT)	Content Type (GRAPH)
/WebDeDatos/	JSON	Turtle

```
1 PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
2 PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
3 PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
4 PREFIX ex: <http://example.org/game#>
5
6 SELECT ?p ?o
7 WHERE {
8   ex:SomeResource ?p ?o .
9 }
10
```

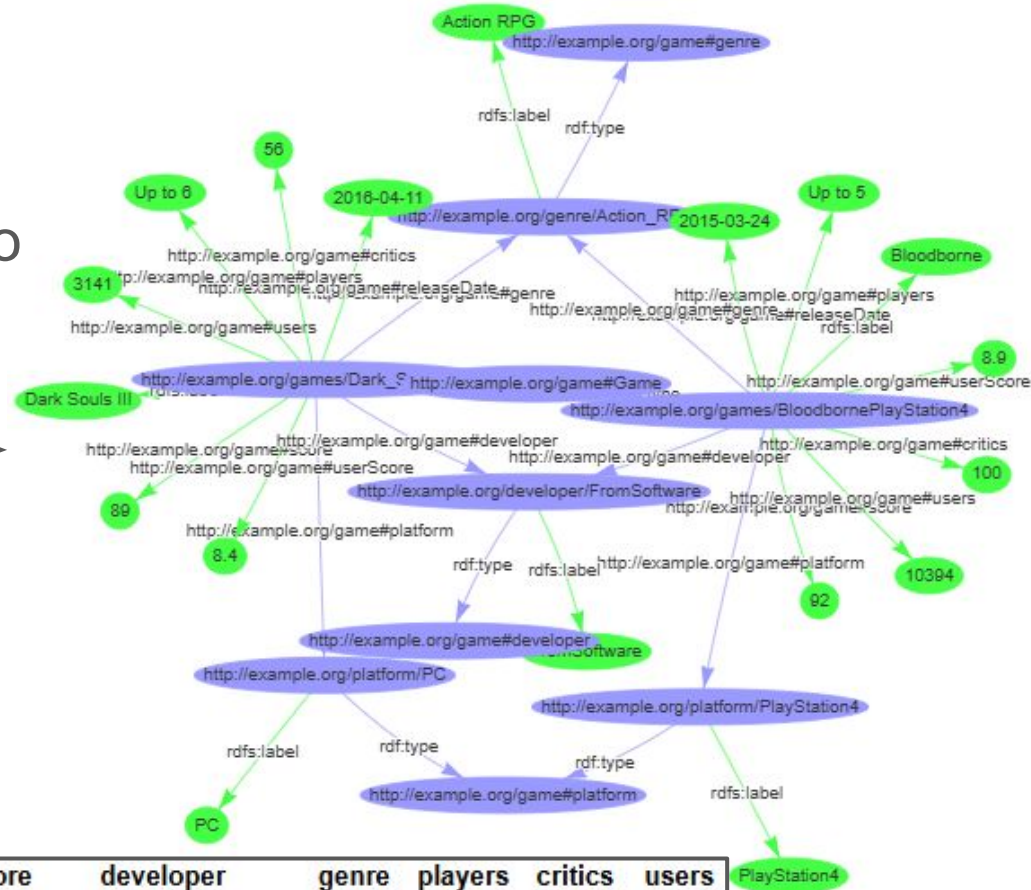
Resultados y Consultas

Conversión desde tabla a grafo

- El archivo CSV procesado tiene 66.243 filas.
- Se generó un archivo Turtle con 230.938 triples.

Ej: solo estas dos filas del dataset producen este grafo:

	name	platform	r-date	score	user score	developer	genre	players	critics	users
753	Bloodborne	PlayStation4	2015-03-24	92	8.9	FromSoftware	Action RPG	Up to 5	100	10394
2210	Dark Souls III	PC	2016-04-11	89	8.4	FromSoftware	Action RPG	Up to 6	56	3141



Resultados y Consultas

Juegos mejor y peor evaluados por críticos y usuarios

(Cambiar DESC por ASC para ver los peores y cambiar score por userScore para comparar críticos con usuarios)

```
SELECT ?name ?developerName ?platformName ?scoreValue
WHERE {
    ?game ex:score ?scoreValue ;
        rdfs:label ?name ;
        ex:developer ?developer ;
        ex:platform ?platform .
    ?developer rdfs:label ?developerName .
    ?platform rdfs:label ?platformName .
}
ORDER BY DESC(?scoreValue)
LIMIT 1
```


Resultados y Consultas

Juegos mejor y peor evaluados por críticos y usuarios

Críticos:

name	developerName	platformName	scoreValue
The Legend of Zelda: Ocarina of Time	Nintendo	Nintendo64	99
name	developerName	platformName	scoreValue
Family Party: 30 Great Games Obstacle Arcade	ArtCo.,Ltd.	WiiU	11

(mejor)

(peor)



Usuarios:

name	developerName	platformName	scoreValue
GrimGrimoire	VanillaWare	PlayStation2	9.8
name	developerName	platformName	scoreValue
Madden NFL 21	EASports	PlayStation4	0.2

(mejor)

(peor)



Resultados y Consultas

Diferencia entre opiniones de jugadores y críticos

(ASC para ver juegos bien evaluados por críticos pero mal evaluados por jugadores y DESC para viseversa)

```
SELECT ?name ?developerName ?platformName ((xsd:decimal(?userScoreValue) * 10 -
xsd:decimal(?scoreValue)) AS ?diff) ?scoreValue ?userScoreValue
WHERE {
    ?game ex:score ?scoreValue ;
          ex:userScore ?userScoreValue ;
          rdfs:label ?name ;
          ex:developer ?developer ;
          ex:platform ?platform .
    ?developer rdfs:label ?developerName .
    ?platform rdfs:label ?platformName .
}
ORDER BY ASC(?diff)
LIMIT 5
```

Resultados y Consultas

Diferencia entre opiniones de jugadores y críticos

Amado por los críticos
Odiado por los usuarios

name	developerName	platformName	diff	scoreValue	userScoreValue
Tom Clancy's The Division 2: Warlords of New York	MassiveEntertainment	PC	-74.0	79	0.5
Tom Clancy's The Division 2: Warlords of New York	MassiveEntertainment	XboxOne	-71.0	82	1.1
NBA 2K18	2KGames	XboxOne	-69.0	85	1.6



Odiado por los críticos
Amado por los usuarios

name	developerName	platformName	diff	scoreValue	userScoreValue
Tiny Racer	IceTorchInteractive	Switch	52.0	29	8.1
Torrente	Cinemaware	PC	51.0	36	8.7
Yu Yu Hakusho: Spirit Detective	SensorySweep	GameBoyAdvance	47.0	33	8.0



Resultados y Consultas

Promedio ponderado entre notas de críticos y usuarios

Se ajustó los pesos de forma que 45 usuarios equivalen a un crítico (arbitrariamente)

```
SELECT ?name ?developerName ?platformName
      ((FLOOR((((xsd:decimal(?numUsers)/45)*xsd:decimal(?userScore)*10) +
(xsd:decimal(?numCritics)*xsd:decimal(?criticScore)))/((xsd:decimal(?numUsers)/45)+(xsd:decimal(?numCritics))))*100)/100 AS ?meanScore)
      ?criticScore ?numCritics ?userScore ?numUsers
WHERE {
  ?game ex:score ?criticScore ;
        ex:critics ?numCritics ;
        ex:userScore ?userScore ;
        ex:users ?numUsers ;
        rdfs:label ?name ;
        ex:developer ?developer ;
        ex:platform ?platform .
  ?developer rdfs:label ?developerName .
  ?platform rdfs:label ?platformName .
}
ORDER BY DESC(?meanScore)
LIMIT 8
```

Resultados y Consultas

Promedio ponderado entre notas de críticos y usuarios

name	developer Name	platform Name	mean Score	critic Score	num Critics	user Score	num Users
Grand Theft Auto Double Pack	RockstarNorth	Xbox	95.0	96	33	8.0	91
Perfect Dark	RareLtd.	Nintendo64	95.0	97	30	8.9	420
Metroid Prime	RetroStudios	GameCube	95.0	97	70	9.2	1113
SoulCalibur	Namco	Dreamcast	95.0	98	24	8.5	324
Resident Evil 4	Capcom	GameCube	94.0	96	82	9.2	1596
The Legend of Zelda: The Wind Waker	Nintendo	GameCube	94.0	96	80	9.0	1370
Super Mario Galaxy 2	NintendoEADTokyo	Wii	94.0	97	87	9.1	2521
NFL 2K1	VisualConcepts	Dreamcast	94.0	97	22	6.4	67



Empatados con la Mejor nota ponderada

Resultados y Consultas

Mejor developer y su mejor juego respectivo

(probar con ex:score y ex:userScore)

```
SELECT ?developerName (FLOOR(AVG(?scoreValue)*100)/100 AS ?avgScore) (COUNT(?game) AS ?numGames) ?topGameName
?topScore
WHERE {
  ?game ex:developer ?developer ;
        ex:score ?scoreValue .
  ?developer rdfs:label ?developerName .

  {
    SELECT ?developer (SAMPLE(?gameName) AS ?topGameName) (MAX(?scoreValue) AS ?topScore)
    WHERE {
      ?g ex:developer ?developer ;
        ex:score ?scoreValue ;
        rdfs:label ?gameName .
    }
    GROUP BY ?developer
  }
}
GROUP BY ?developerName ?topGameName ?topScore
HAVING (COUNT(?game) >= 10)
ORDER BY DESC(?avgScore)
LIMIT 4
```

Resultados y Consultas

Mejor developer y su mejor juego respectivo

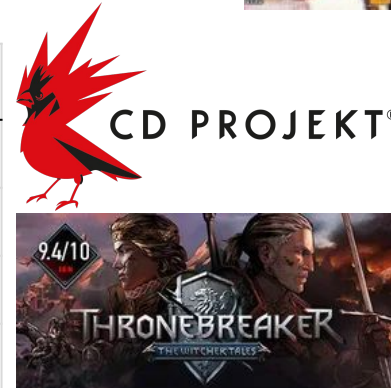
Críticos:

developerName	avgScore	numGames	topGameName	topScore
RockstarNorth	91.05	19	Manhunt	98
NaughtyDog	89.42	14	Crash Team Racing	96
CDProjektRedStudio	87.66	15	Thronebreaker: The Witcher Tales	93
ValveSoftware	87.29	27	Counter-Strike	96



Usuarios:

developerName	avgScore	numGames	topGameName	topScore
CDProjektRedStudio	8.58	15	Thronebreaker: The Witcher Tales	9.4
MonolithSoft	8.49	12	Xenoblade Chronicles X	9.2
ChunSoft	8.48	10	Mystery Dungeon: Shiren the Wanderer	8.9
SquareSoft	8.41	17	Final Fantasy VII	9.2



Resultados y Consultas

Mejores plataformas por generación y su mejor juego respectivo

(cambiar los rangos de releaseDate para seleccionar las generaciones, probar con ex:score y ex:userScore)

```
SELECT ?platformName (FLOOR(AVG(?scoreValue)*100)/100 AS ?avgScore) (COUNT(?game) AS ?numGames) ?topGameName ?topScore
WHERE {
  ?game ex:platform ?platform ;
        ex:score ?scoreValue ;
        ex:releaseDate ?releaseDate ;
        ex:critics ?critics .
  ?platform rdfs:label ?platformName .
  FILTER(?releaseDate >= "1990-01-01"^^xsd:date && ?releaseDate <= "1999-12-31"^^xsd:date && ?critics > 15)

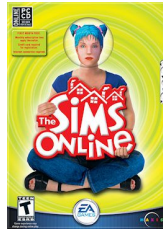
  {
    SELECT ?platform (SAMPLE(?gameName) AS ?topGameName) (MAX(?scoreValue) AS ?topScore)
    WHERE {
      ?g ex:platform ?platform ;
        ex:score ?scoreValue ;
        ex:releaseDate ?releaseDate ;
        ex:critics ?critics ;
        rdfs:label ?gameName .
      FILTER(?releaseDate >= "1990-01-01"^^xsd:date && ?releaseDate <= "1999-12-31"^^xsd:date && ?critics > 15)
    }
    GROUP BY ?platform
  }
}
GROUP BY ?platformName ?topGameName ?topScore
HAVING (COUNT(?game) >= 10)
ORDER BY DESC(?avgScore)
```


Resultados y Consultas

Mejores plataformas por generación y su mejor juego respectivo

Quinta gen (1994-2002) según (al menos) 15 críticos:

platformName	avgScore	numGames	topGameName	topScore
Nintendo64	88.84	13	Star Fox 64	99
PlayStation	85.5	26	Final Fantasy VII	98
PC	79.08	182	The Sims Online	96

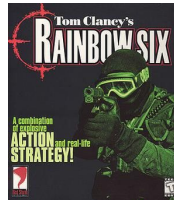


Resultados y Consultas

Mejores plataformas por generación y su mejor juego respectivo

Quinta gen (1994-2002) según (al menos) 50 usuarios:

platformName	avgScore	numGames	topGameName	topScore
Nintendo64	8.54	34	Star Fox 64	9.2
PlayStation	8.48	72	PaRappa the Rapper	9.2
PC	8.38	162	Tom Clancy's Rainbow Six	9.2



Resultados y Consultas

Mejores plataformas por generación y su mejor juego respectivo

Sexta gen (2000-2008) según (al menos) 15 críticos:

platformName	avgScore	numGames	topGameName	topScore
Dreamcast	80.61	42	Metropolis Street Racer	97
GameBoyAdvance	76.98	142	Kirby & the Amazing Mirror	95
PC	74.78	771	Advent Rising	96
GameCube	74.21	265	Dead to Rights	97
Xbox	73.19	547	JSRF: Jet Set Radio Future	97
PlayStation2	71.77	975	Bloody Roar 4	97



Resultados y Consultas

Mejores plataformas por generación y su mejor juego respectivo

Sexta gen (2000-2008) según (al menos) 50 usuarios:

platformName	avgScore	numGames	topGameName	topScore
GameBoyAdvance	8.55	67	Kirby & the Amazing Mirror	9.1
GameCube	8.4	76	Resident Evil 2	9.2
Dreamcast	8.36	13	Resident Evil 3: Nemesis	9.2
Xbox	8.23	63	JSRF: Jet Set Radio Future	9.1
PlayStation2	8.13	319	Resident Evil Code: Veronica X	9.8
PC	7.79	561	Advent Rising	9.2

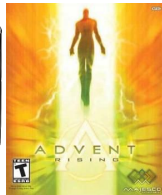


Resultados y Consultas

Mejores plataformas por generación y su mejor juego respectivo

Séptima gen (2005-2012) según (al menos) 15 críticos:

platformName	avgScore	numGames	topGameName	topScore
PC	73.98	790	Advent Rising	96
PlayStation3	72.38	777	Heroes Over Europe	98
DS	71.8	332	Phoenix Wright: Ace Attorney	93
Xbox360	71.07	1129	Cars	98
PSP	70.91	313	NBA	91
Wii	69.7	360	Harvey Birdman: Attorney at Law	97

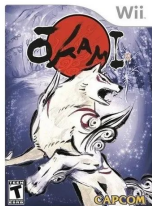
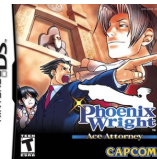


Resultados y Consultas

Mejores plataformas por generación y su mejor juego respectivo

Séptima gen (2005-2012) según (al menos) 50 usuarios:

platformName	avgScore	numGames	topGameName	topScore
DS	8.03	117	Phoenix Wright: Ace Attorney	9.7
PSP	7.91	77	Dante's Inferno	9.7
Wii	7.78	115	Okami	9.2
PlayStation3	7.43	451	F1 2010	9.7
Xbox360	7.28	583	Marvel: Ultimate Alliance 2	9.7
PC	7.16	822	Harry Potter and the Half-Blood Prince	9.2



Resultados y Consultas

Mejores plataformas por generación y su mejor juego respectivo

Octava gen (2011-2020) según (al menos) 15 críticos:

platformName	avgScore	numGames	topGameName	topScore
Switch	76.63	385	Devil May Cry 3: Special Edition	97
XboxOne	75.87	348	King's Quest Chapter 1: A Knight to Remember	97
WiiU	74.16	86	Fatal Frame: Maiden of Black Water	93
PC	74.12	1249	Mafia: Definitive Edition	96
PlayStation4	72.84	1118	Warriors Orochi 4	97
3DS	72.65	248	Shin Megami Tensei IV	94
PlayStationVita	71.53	150	Uncharted: Golden Abyss	93

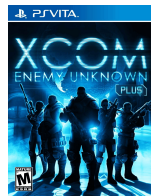


Resultados y Consultas

Mejores plataformas por generación y su mejor juego respectivo

Octava gen (2011-2020) según (al menos) 50 usuarios:

platformName	avgScore	numGames	topGameName	topScore
PlayStationVita	7.62	116	XCOM: Enemy Unknown Plus	8.9
WiiU	7.59	92	Fatal Frame: Maiden of Black Water	9.7
3DS	7.57	157	Shin Megami Tensei IV	9.1
Switch	7.54	301	Devil May Cry 3: Special Edition	9.6
PC	6.82	1501	Mafia: Definitive Edition	9.7
PlayStation4	6.8	926	Danganronpa V3: Killing Harmony	9.6
XboxOne	6.44	397	The Sims 4	9.6



Resultados y Consultas

Mejor género y más popular por lustro con su mejor juego respectivo

(ordenar por avgScore y numGames, y cambiar los rangos de lustro)

*lustro: cada 5 años

```
SELECT ?genreName (FLOOR(AVG(?scoreValue)*100)/100 AS ?avgScore) (COUNT(?game) AS ?numGames) ?topGameName ?topScore
WHERE {
  ?game ex:genre ?genre ;
        ex:score ?scoreValue ;
        ex:releaseDate ?releaseDate ;
        ex:critics ?critics .
  ?genre rdfs:label ?genreName .
  FILTER(?releaseDate >= "1995-01-01"^^xsd:date && ?releaseDate <= "2000-12-31"^^xsd:date && ?critics > 15)

  {
    SELECT ?genre (SAMPLE(?gameName) AS ?topGameName) (MAX(?scoreValue) AS ?topScore)
    WHERE {
      ?g ex:genre ?genre ;
        ex:score ?scoreValue ;
        ex:releaseDate ?releaseDate ;
        ex:critics ?critics ;
        rdfs:label ?gameName .
      FILTER(?releaseDate >= "1995-01-01"^^xsd:date && ?releaseDate <= "2000-12-31"^^xsd:date && ?critics > 15)
    }
    GROUP BY ?genre
  }
}
GROUP BY ?genreName ?topGameName ?topScore
HAVING (COUNT(?game) >= 10)
ORDER BY DESC(?numGames)
LIMIT 3
```

Resultados y Consultas

Mejor género y más popular por lustro con su mejor juego respectivo

(1995-2000) Género más popular:

genreName	avgScore	numGames	topGameName	topScore
Action	80.39	48	Star Fox 64	98
General	77.78	33	Soulbringer	93
Sci-Fi	83.7	31	Deus Ex	97



(1995-2000) Mejor género:

genreName	avgScore	numGames	topGameName	topScore
Role-Playing	85.42	19	Soulbringer	95
Traditional	84.63	11	NHL 2001	97
Sports	84.42	19	NHL 2001	98



Resultados y Consultas

Mejor género y más popular por lustro con su mejor juego respectivo

(2001-2005) Género más popular:

genreName	avgScore	numGames	topGameName	topScore
Action	71.86	730	Bloody Roar 4	97
Shooter	73.09	367	Call of Duty 2: Big Red One	97
Action Adventure	71.48	349	Resident Evil Code: Veronica X	97



(2001-2005) Mejor género:

genreName	avgScore	numGames	topGameName	topScore
Football	83.52	48	NFL Street 2	95
Skateboarding	83.41	24	Tony Hawk's Pro Skater 2x	97
Open-World	83.2	10	True Crime: Streets of LA	94



Resultados y Consultas

Mejor género y más popular por lustro con su mejor juego respectivo

(2006-2010) Género más popular:

genreName	avgScore	numGames	topGameName	topScore
Action	70.22	1105	Raven Squad: Operation Hidden Dagger	97
General	68.77	784	Raven Squad: Operation Hidden Dagger	95
Arcade	70.88	441	Cars	96



(2006-2010) Mejor género:

genreName	avgScore	numGames	topGameName	topScore
Defense	79.7	10	Savage Moon	89
Western-Style	78.08	49	Dragon Age: Origins - Awakening	94
Sim	77.95	162	FIFA Soccer 10	91



Resultados y Consultas

Mejor género y más popular por lustro con su mejor juego respectivo

(2011-2015) Género más popular:

genreName	avgScore	numGames	topGameName	topScore
Action	71.73	1008	Disney DuckTales Remastered	95
General	70.76	912	King's Quest Chapter 1: A Knight to Remember	95
Action Adventure	72.8	463	NeverDead	97



(2011-2015) Mejor género:

genreName	avgScore	numGames	topGameName	topScore
Sandbox	81.5	10	Terraria	93
Trainer	80.36	11	Dragon Quest Monsters: Joker 2	88
Soccer	79.59	42	FIFA Street	90



Resultados y Consultas

Mejor género y más popular por lustro con su mejor juego respectivo

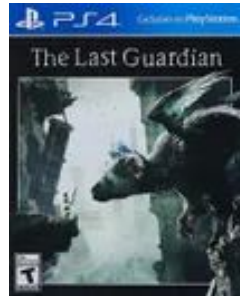
(2016-2020) Género más popular:

genreName	avgScore	numGames	topGameName	topScore
Action	74.36	679	Warriors Orochi 4	97
General	73.79	590	Danganronpa V3: Killing Harmony	93
Action Adventure	73.88	478	Mafia: Definitive Edition	97



(2016-2020) Mejor género:

genreName	avgScore	numGames	topGameName	topScore
Fantasy	80.0	14	The Last Guardian	88
Sim	79.41	53	PGA Tour 2K21	90
Football	78.3	10	Madden NFL 18	83



Resultados y Consultas

Nota promedio del año y con mejor juego del año según críticos y usuarios

(Considerando juegos con más de 15 reseñas por críticos y más de 50 reseñas por usuarios)

```
SELECT ?year (FLOOR(AVG(?scoreValue)*100)/100 AS ?avgScore)
      ?topCriticGameName ?topCriticScore
      ?topUserGameName ?topUserScore
WHERE {
  ?game ex:score ?scoreValue ;
        ex:releaseDate ?date ;
        ex:users ?users ;
        ex:critics ?critics .
  FILTER(?users > 50)
  FILTER(?critics > 15)
  BIND(year(xsd:date(?date)) AS ?year)
  {
    SELECT ?yearTop1
          (SAMPLE(?name1) AS ?topCriticGameName)
          (MAX(?score1) AS ?topCriticScore)
    WHERE {
      ?g1 ex:score ?score1 ;
          ex:releaseDate ?d1 ;
          ex:users ?users1 ;
          ex:critics ?critics1 ;
          rdfs:label ?name1 .
      FILTER(?users1 > 50)
      FILTER(?critics1 > 15)
      BIND(year(xsd:date(?d1)) AS ?yearTop1)
    }
  }
  GROUP BY ?yearTop1 }
```

```
{
  SELECT ?yearTop2
        (SAMPLE(?name2) AS ?topUserGameName)
        (MAX(?userScore2) AS ?topUserScore)
  WHERE {
    ?g2 ex:userScore ?userScore2 ;
        ex:releaseDate ?d2 ;
        ex:users ?users2 ;
        ex:critics ?critics2 ;
        rdfs:label ?name2 .
    FILTER(?users2 > 50)
    FILTER(?critics2 > 15)
    BIND(year(xsd:date(?d2)) AS ?yearTop2)
  }
  GROUP BY ?yearTop2
}
FILTER(?year = ?yearTop1)
FILTER(?year = ?yearTop2)
}
GROUP BY ?year ?topCriticGameName ?topCriticScore
      ?topUserGameName ?topUserScore
ORDER BY ASC(?year)
```

Resultados y Consultas

Nota promedio del año y con mejor juego del año según críticos y usuarios

year	criticAvg	userAvg	topCriticGameName	topCriticScore	topUserGameName	topUserScore
1997	92.0	8.96	GoldenEye 007	96	GoldenEye 007	9.1
1998	92.62	8.98	Gran Turismo	99	Gran Turismo	9.2
1999	88.9	8.66	Homeworld	98	Ape Escape	9.2
2000	86.22	8.32	Kirby 64: The Crystal Shards	98	SSX	9.2
2001	84.64	8.37	Anachronox	97	Half-Life: Blue Shift	9.2
2002	83.7	8.33	The Thing	97	Arx Fatalis	9.2
2003	79.8	8.19	Lara Croft Tomb Raider: The Angel of Darkness	96	Madden NFL 2004	9.2
2004	79.18	8.16	Chris Sawyer's Locomotion	96	Champions of Norrath	9.1

Resultados y Consultas

Nota promedio del año y con mejor juego del año según críticos y usuarios

year	criticAvg	userAvg	topCriticGameName	topCriticScore	topUserGameName	topUserScore
2005	78.16	7.86	Coded Arms	96	Indigo Prophecy	9.2
2006	76.52	7.81	Tom Clancy's Rainbow Six: Lockdown	96	Final Fantasy V Advance	9.2
2007	77.15	7.74	Alpha Prime	97	Empire Earth III	9.8
2008	77.34	7.63	Dynasty Warriors 6	98	Sins of a Solar Empire	9.1
2009	76.33	7.42	James Cameron's Avatar: The Game	96	The Beatles: Rock Band	9.0
2010	77.2	7.56	Hydrophobia	97	Halo: Reach	9.7
2011	76.6	7.13	Rocksmith	96	Kinect: Disneyland Adventures	9.7
2012	75.12	7.15	Killzone HD	93	Rhythm Heaven Fever	9.2

Resultados y Consultas

Nota promedio del año y con mejor juego del año según críticos y usuarios

year	criticAvg	userAvg	topCriticGameName	topCriticScore	topUserGameName	topUserScore
2013	73.25	6.99	Contrast	97	Assassin's Creed IV: Black Flag	9.2
2014	73.99	7.01	NHL 15	97	Rambo: The Video Game	9.2
2015	74.66	6.98	Aaru's Awakening	96	Homeworld Remastered Collection	9.4
2016	75.74	6.99	PlayStation VR WORLDS	93	Street Fighter V	9.3
2017	76.83	6.95	Mario Party: The Top 100	97	NBA 2K18	9.1
2018	77.09	6.82	The Inpatient	97	PlayerUnknown's Battlegrounds	9.2
2019	77.02	6.75	Anthem	93	Star Wars Jedi: Fallen Order	9.0
2020	76.56	6.7	Warcraft III: Reforged	95	Project CARS 3	9.2

Conclusión

- Se formaron correctamente las relaciones entre los datos del dataset.
- Se modelaron relaciones entre los videojuegos, géneros, plataformas y desarrolladores.
- Al usar el modelo RDF, se pudieron ejecutar consultas SPARQL relevantes.